



Hình 2. Một số sản phẩm đặc trưng từ xương rồng
(Nguồn: Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt Nam)

Về thương mại hóa, các sản phẩm Nopal đang được phân phối qua nhiều kênh như thương mại điện tử, du lịch trải nghiệm và chương trình OCOP. Đồng thời, mô hình kinh tế tuần hoàn bước đầu được triển khai thông qua việc tái sử dụng phụ phẩm sinh khối sau thu hoạch và chế biến làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón hữu cơ [1]. Cách tiếp cận này góp phần giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải carbon trong toàn chuỗi giá trị.

2.2. Thực trạng số hóa chuỗi giá trị Nopal tại Đắk Lắk

Mặc dù hạ tầng viễn thông và Internet tại Việt Nam đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ số trong chuỗi giá trị Nopal tại Đắk Lắk vẫn còn ở giai đoạn ban đầu. Hoạt động quản lý vùng trồng, theo dõi sinh trưởng và truy xuất thông tin sản phẩm chủ yếu dựa trên phương thức ghi chép thủ công, chưa được số hóa đồng bộ.

Các công nghệ như IoT, Blockchain, AI và phân tích dữ liệu lớn hiện mới được nghiên cứu hoặc thử nghiệm ở quy mô nhỏ, chưa hình thành hệ thống quản trị dữ liệu tập trung cho toàn chuỗi giá trị. Điều này làm hạn chế khả năng kết nối, chia sẻ thông tin và truy xuất nguồn gốc giữa các tác nhân trong chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực có kỹ năng số trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế; quy mô sản xuất nhỏ lẻ và chi phí đầu tư công nghệ tương đối cao cũng là những trở ngại đối với quá trình chuyển đổi số tại địa phương, đặc biệt tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.3. Các rào cản đối với chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn

Mặc dù cây Nopal có nhiều tiềm năng phát triển, quá trình xây dựng chuỗi giá trị theo hướng số hóa và kinh tế tuần hoàn tại Đắk Lắk vẫn đối mặt với nhiều rào cản mang tính hệ thống.